第 2 次上机

班级	学号	姓名

1、 循环程序设计

（1）反汇编的截图

```
-u
0780:0000 B87E07        MOV     AX,077E
0780:0003 8ED8          MOV     DS,AX
0780:0005 B91000        MOV     CX,0010
0780:0008 33F6          XOR     SI,SI
0780:000A 33FF          XOR     DI,DI
0780:000C BB0000        MOV     BX,0000
0780:000F 8B840000      MOV     AX,[SI+0000]
0780:0013 3D0000        CMP     AX,0000
0780:0016 7F02          JG      001A
0780:0018 F7D8          NEG     AX
0780:001A 3BC3          CMP     AX,BX
0780:001C 7C04          JL      0022
0780:001E 8BD8          MOV     BX,AX
0780:0020 8BFE          MOV     DI,SI
0780:0022 83C602        ADD     SI,+02
0780:0025 E2E8          LOOP    000F
0780:0027 891E2000      MOV     [0020],BX
0780:002B 893E2200      MOV     [0022],DI
```

（2）在进行计算前，显示数组 M 开始的 n+2 个字的内存值的截图（只能显示这 n+2 个字的内存值，多显示、少显示均扣分）

```
-d 0 23
077E:0000  22 00 36 00 11 00 49 00-68 00 06 00 07 00 08 00
077E:0010  09 00 10 00 11 00 12 00-13 00 14 00 15 00 16 00
077E:0020  B8 7E 07 8E
```

（3）执行完计算后，显示数组 M 开始的 n+2 个字的内存值的截图（只能显示这 n+2 个字的内存值，多显示、少显示均扣分）

```
-d 0 23
077E:0000  22 00 36 00 11 00 49 00-68 00 06 00 07 00 08 00
077E:0010  09 00 10 00 11 00 12 00-13 00 14 00 15 00 16 00
077E:0020  68 00 08 00
```

（4）源代码

```
     ; empty asm file

title I love asm

data segment
    M  dw   22h, 36h, 11h, 49h, 68h, 6h, 7h, 8h, 9h, 10h, 11h,
12h, 13h, 14h, 15h, 16h
   n  equ  ($ - M) / 2
data ends

code segment
    assume cs:code, ds:data
    main    proc
        ; assign the data segment base address to DS
        mov   ax, data
        mov   ds, ax

        ; TODO ...
       ; | add your code between arrows |
       ; v ---------------------------- v
       mov   cx, n
       xor   si, si
       xor   di, di
       mov   bx, 0

begin:
       mov   ax, [M + si]
       cmp   ax, 0
       jg    after_abs
       neg   ax
```

```
after_abs:
      cmp   ax, bx
      jl    go
      mov   bx, ax
      mov   di, si

go:
      add   si, 2
      loop  begin

      mov   [M + 2 * n], bx
      mov   [M + 2 * (n+1)], di
       ; ^ ---------------------------- ^
      ; |          The END             |

       ; method 2: return to dos
       mov   ax, 4c00h
       int   21h
   main    endp
code ends
end main
```

2、 分支程序设计

（1）反汇编的截图

```
-u
0781:0000 B87E07        MOV     AX,077E
0781:0003 8ED8          MOV     DS,AX
0781:0005 33F6          XOR     SI,SI
0781:0007 33C0          XOR     AX,AX
0781:0009 8A840000      MOV     AL,[SI+0000]
0781:000D 3C00          CMP     AL,00
0781:000F 7425          JZ      0036
0781:0011 2C30          SUB     AL,30
0781:0013 8AD8          MOV     BL,AL
0781:0015 FE871500      INC     BYTE PTR [BX+0015]
0781:0019 8A8F1500      MOV     CL,[BX+0015]
0781:001D 3A0E2000      CMP     CL,[0020]
```

```
0781:0021 7210          JB      0033
0781:0023 7706          JA      002B
0781:0025 3A1E1F00      CMP     BL,[001F]
0781:0029 7608          JBE     0033
0781:002B 880E2000      MOV     [0020],CL
0781:002F 881E1F00      MOV     [001F],BL
0781:0033 46            INC     SI
0781:0034 EBD3          JMP     0009
0781:0036 8A161F00      MOV     DL,[001F]
0781:003A 80C230        ADD     DL,30
0781:003D B402          MOV     AH,02
0781:003F CD21          INT     21
```

```
0781:0041 B22C          MOV     DL,2C
0781:0043 CD21          INT     21
0781:0045 8A162000      MOV     DL,[0020]
0781:0049 80C230        ADD     DL,30
0781:004C CD21          INT     21
0781:004E B8004C        MOV     AX,4C00
0781:0051 CD21          INT     21
```

（2）在进行计算前，显示在数据段中定义的含学号的字符串的内存值的截图（只能显示该完整的字符串，多显示、少显示均扣分）

```
-d 0 13
077E:0000  32 32 33 36 31 31 34 39-36 38 31 32 33 34 35 36   2236114968123456
077E:0010  37 38 39 30                                       7890
```

（3）在进行计算前，显示在数据段中定义的 COUNT 数组的内存值的截图（只能显示完整的 COUNT 数组内容，多显示、少显示均扣分）

```
-d 15 1e
077E:0010                       00 00 00-00 00 00 00 00 00 00
```

（4）执行完计算后，显示在数据段中定义的含学号的字符串的内存值的截图（只能显示该完整的字符串，多显示、少显示均扣分）

```
-d 0 13
077E:0000  32 32 33 36 31 31 34 39-36 38 31 32 33 34 35 36   2236114968123456
077E:0010  37 38 39 30                                       7890
```

（5）执行完计算后，显示在数据段中定义的 COUNT 数组的内存值的截图（只能显示完整的 COUNT 数组内容，多显示、少显示均扣分）

```
-d 15 1e
077E:0010                       01 03 03-02 02 01 03 01 02 02
```

（6）程序在 DOSBox 下直接运行的截图

```
-g
6,3
Program terminated normally
```

（7）源代码

```
; empty asm file


title I love asm


data segment
    s         db   '22361149681234567890', 0
   count      db   10 dup(0)
   max_char   db   0
   max_count  db   0
```

```
data ends

code segment
    assume cs:code, ds:data
    main    proc
        ; assign the data segment base address to DS
        mov   ax, data
        mov   ds, ax

        ; TODO ...
       ; | add your code between arrows |
       ; v --------------------------- v
       xor   si, si
       xor   ax, ax
scan:
        mov   al, [s + si]
       cmp   al, 0
       je    scan_end

       sub   al, '0'
       mov   bl, al
       inc   count[bx]
       mov   cl, count[bx]
       cmp   cl, max_count
       jb    skip
       ja    max
       cmp   bl, max_char
       jbe   skip
max:
       mov   max_count, cl
```

```
        mov   max_char, bl
skip:
        inc   si
        jmp   scan
scan_end:
        mov dl, max_char
        add dl, '0'
        mov ah, 02h
        int 21h

        mov dl, ','
        int 21h

        mov dl, max_count
        add dl, '0'
        int 21h

         ; ^ ---------------------------- ^
        ; |          The END             |

         ; method 2: return to dos
         mov   ax, 4c00h
         int   21h
    main    endp
code ends
end main
```